Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 01

1. Datos Generales

Nombre del estudiante(s)	Fernando Patiño
Asignatura	Diseño de Software
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Construcción y Simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guaman Q.
Fecha	JUeves, 1 de Octubre del 2026 Viernes, 2 de Octubre de 2026
Horario	Jueves, 10h30 a 11h30 Viernes, 7h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales y Reactivos

- Numpy
- Matplotlib

4. Equipos y Herramientas

- Computador
- Python 3
- Java
- Editor de Codigo

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Para poder llevar acabo que fue está simulación del modelo matemático de predicion de lluvia, primero se realizo lo que es un sondeo o verifiación de lo que nos pedia como requisistos que tengamso en cuenta para que el modelo pueda llevar a cabo estas predicicones a lo en base al contexto del problema y alo que se debia dar solución se realizo una lista de que nosmas se recqueria que realice este modelo y que parametros eran necesarias para que se pueda dar lo que es uan solución corecta.

2. Como pudimos ver el problema incial era el como dar solucion a lo que es un modelo matemático el cual se quiere que represente un fenómeno mediante variables, donde los preinciapla es tratar de simualr el comportamiento de la atmósfera durante 24h y ver como este modelo en que momento hay posibilidade de lluvias.

3. Luego pudimos percatarnso que para esto debiamsop tomar en cuenta lo que es una serie de reglas que en las cuales le teniamos que dar al mododelo matematico de tal manera que con los calculos que realiza validad y verifique cual es lal probilidad de lluvia en base a esas reglas.

4. Luego de esto pudimso ver que que como tal se ajuste el modelo de manera que los datos simulados se aparezcan mucho más a la realidad y esto se mucho más factible y real.

5. Y yo en este caso ideal lo que tarte de hacer fue como tal realizar la carga de datos desde un documento de excel el cual me permite cargar de manera mas rapido lo que es la información con la que se va a trabajar.

6. Como tal para este caso especifico se uso lo que son dos patrones de diseño en cual el primero fue Strategy el cual se lo uso debido a que para este se usa lo que es un modelo normal y luego se lo ajusta a lo cual se lo usa con el fin de encapsular esa regal ya que como este cambia este con el fin de que no se tenga que cambiar lo que es todas las reglas de negocio. Luego de esto tambien lo es el metodo Factory con el fin que digamso yo al tener los dos modelos pueda cambiar entre el uno el otro dependiendo de como quiera calcular, ya sea con el normal o con el ajustado.

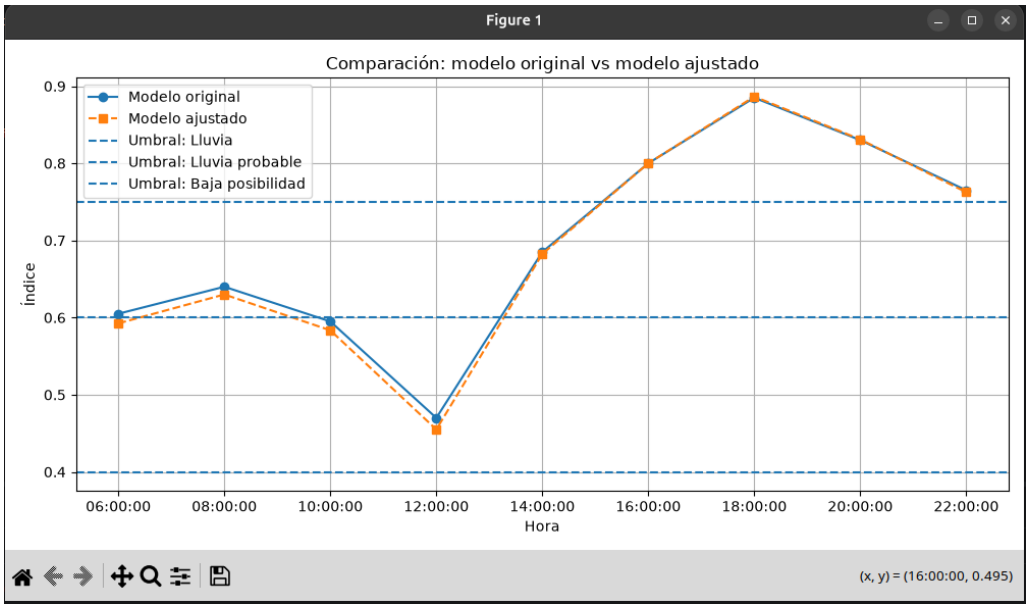


Figura 1: Esta imagen nos muestra que es el comportamiento de lo qu ees nuetrs modelo normal y el ajustdo en base a los mismo datos.

```
(.venv) feder@fernando-p:~/Escritorio/UNL/QUINTO/Simulacion/Practica1/modelo_comportamiento_atm$ python main.py
Datos válidos
       Hora  Humedad  Nubosidad  Temperatura   H   N  Tr  Indice
0  06:00:00       65         40           14 NaN NaN NaN     NaN
1  08:00:00       70         50           16 NaN NaN NaN     NaN
2  10:00:00       68         45           18 NaN NaN NaN     NaN
3  12:00:00       60         30           22 NaN NaN NaN     NaN
4  14:00:00       75         70           20 NaN NaN NaN     NaN
5  16:00:00       85         85           18 NaN NaN NaN     NaN
6  18:00:00       92         95           16 NaN NaN NaN     NaN
7  20:00:00       88         90           17 NaN NaN NaN     NaN
8  22:00:00       80         75           15 NaN NaN NaN     NaN

========================================
RESULTADOS - MODELO ORIGINAL
========================================
    Hora  Humedad  Nubosidad  Temperatura    H    N  Tf  Indice    Clasificacion
06:00:00       65         40           14 0.65 0.40 0.8   0.605  Lluvia probable
08:00:00       70         50           16 0.70 0.50 0.7   0.640  Lluvia probable
10:00:00       68         45           18 0.68 0.45 0.6   0.595 Baja posibilidad
12:00:00       60         30           22 0.60 0.30 0.4   0.470 Baja posibilidad
14:00:00       75         70           20 0.75 0.70 0.5   0.685  Lluvia probable
16:00:00       85         85           18 0.85 0.85 0.6   0.800          Lluvia
18:00:00       92         95           16 0.92 0.95 0.7   0.885          Lluvia
20:00:00       88         90           17 0.88 0.90 0.6   0.830          Lluvia
22:00:00       80         75           15 0.80 0.75 0.7   0.765          Lluvia

========================================
RESULTADOS - MODELO AJUSTADO
========================================
    Hora  Humedad  Nubosidad  Temperatura    H    N  Tf  Indice    Clasificacion
06:00:00       65         40           14 0.65 0.40 0.8  0.5925 Baja posibilidad
08:00:00       70         50           16 0.70 0.50 0.7  0.6300  Lluvia probable
10:00:00       68         45           18 0.68 0.45 0.6  0.5835 Baja posibilidad
12:00:00       60         30           22 0.60 0.30 0.4  0.4550 Baja posibilidad
14:00:00       75         70           20 0.75 0.70 0.5  0.6825  Lluvia probable
16:00:00       85         85           18 0.85 0.85 0.6  0.8000          Lluvia
18:00:00       92         95           16 0.92 0.95 0.7  0.8865          Lluvia
20:00:00       88         90           17 0.88 0.90 0.6  0.8310          Lluvia
22:00:00       80         75           15 0.80 0.75 0.7  0.7625          Lluvia
```

Figura 2: Esta imagen nos muestra los calculos que se obtuvieron de los dos modelos.

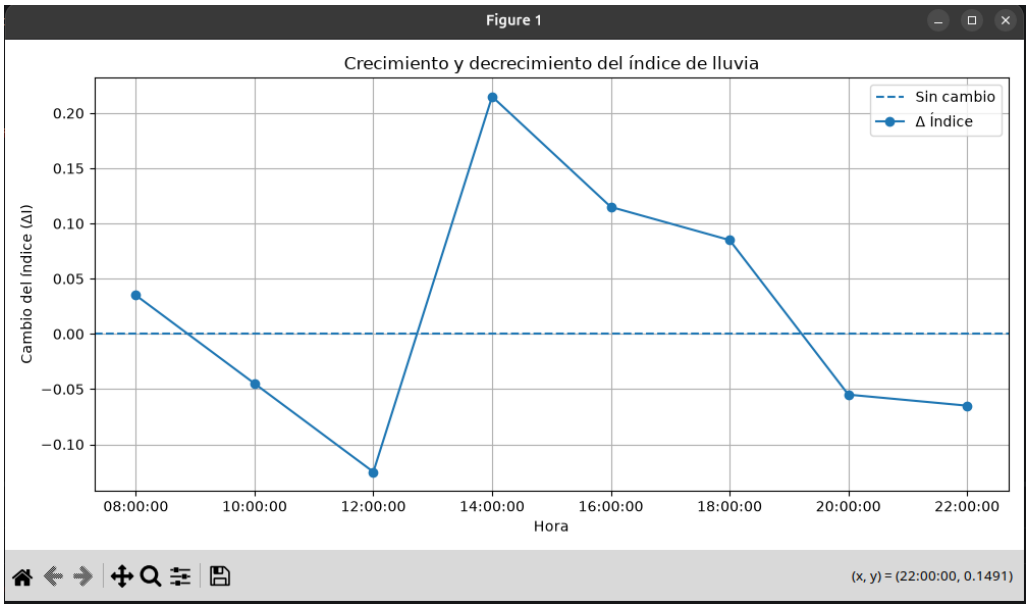


Figura 3: Esta imagen nos muestra las graficas de crecimiento y decrecimeitno del indice de cambio entre una hora y otra. Para identificar el crecimiento y decrecimiento calculamos la diferencia entre el índice actual y el índice de la hora anterior. Si la diferencia es positiva, el índice crece; si es negativa, decrece. Posteriormente, el valor del índice se interpreta utilizando los umbrales establecidos por el modelo para determinar la posibilidad de lluvia

```
(.venv) feder@fernando-p:~/Escritorio/UNL/QUINTO/Simulacion/Practica1/modelo_comportamiento_atm$ python main.py
Datos válidos
       Hora  Humedad  Nubosidad  Temperatura   H   N  Tr  Indice
0  06:00:00       65         40           14 NaN NaN NaN     NaN
1  08:00:00       70         50           16 NaN NaN NaN     NaN
2  10:00:00       68         45           18 NaN NaN NaN     NaN
3  12:00:00       60         30           22 NaN NaN NaN     NaN
4  14:00:00       75         70           20 NaN NaN NaN     NaN
5  16:00:00       85         85           18 NaN NaN NaN     NaN
6  18:00:00       92         95           16 NaN NaN NaN     NaN
7  20:00:00       88         90           17 NaN NaN NaN     NaN
8  22:00:00       80         75           15 NaN NaN NaN     NaN

========================================
RESULTADOS - MODELO ORIGINAL
========================================
    Hora  Humedad  Nubosidad  Temperatura    H    N  Tf  Indice    Clasificacion
06:00:00       65         40           14 0.65 0.40 0.8   0.605  Lluvia probable
08:00:00       70         50           16 0.70 0.50 0.7   0.640  Lluvia probable
10:00:00       68         45           18 0.68 0.45 0.6   0.595 Baja posibilidad
12:00:00       60         30           22 0.60 0.30 0.4   0.470 Baja posibilidad
14:00:00       75         70           20 0.75 0.70 0.5   0.685  Lluvia probable
16:00:00       85         85           18 0.85 0.85 0.6   0.800          Lluvia
18:00:00       92         95           16 0.92 0.95 0.7   0.885          Lluvia
20:00:00       88         90           17 0.88 0.90 0.6   0.830          Lluvia
22:00:00       80         75           15 0.80 0.75 0.7   0.765          Lluvia

========================================
RESULTADOS - MODELO AJUSTADO
========================================
    Hora  Humedad  Nubosidad  Temperatura    H    N  Tf  Indice    Clasificacion
06:00:00       65         40           14 0.65 0.40 0.8  0.5925 Baja posibilidad
08:00:00       70         50           16 0.70 0.50 0.7  0.6300  Lluvia probable
10:00:00       68         45           18 0.68 0.45 0.6  0.5835 Baja posibilidad
12:00:00       60         30           22 0.60 0.30 0.4  0.4550 Baja posibilidad
14:00:00       75         70           20 0.75 0.70 0.5  0.6825  Lluvia probable
16:00:00       85         85           18 0.85 0.85 0.6  0.8000          Lluvia
18:00:00       92         95           16 0.92 0.95 0.7  0.8865          Lluvia
20:00:00       88         90           17 0.88 0.90 0.6  0.8310          Lluvia
22:00:00       80         75           15 0.80 0.75 0.7  0.7625          Lluvia
```

Figura 4: Esta imagen nos muestra los calculos que se obtuvieron de los dos modelos.

6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**

  Un modelo matematico lo podemo definir como un conjunto de simbolos y relaciones mátematicas las cuales tiene como objetivo inntentar explicar, predecir y solucionar algunos aspectos o fenomenos o situaciones adversas, en pocas palabras lo podemso de4scribir como aquel que quiere intentar simular algo que se asemeje a la realidad[2]

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**
  Las variables son catidades medibles, tales como el tamaño, la logitud, el peso, la temperatura a lo que podemos decir que estas son constantes matematicas como fisicas. Mientras que los parametros son cantidades que son constantes para una aplicación particular de un modelo, pero pueden tener valores diferentes para otra aplicación del mismo modelo, donde estos modelos son necesarios para lograr estimar comportamientos especificos promiros del funcionamiento del sistema[1].
  En pocas palabras podemos decir que los parametros son constantes que pueden permaneces fijas dentro del modelo, mientras que las variables puede cambiar a lo largo del tiempo.

- **¿Qué representa P?**

  En un modelo exponencial, P_0 representa el valor inicial de una población o cantidad en el instante inicial. Es el punto de partida para calcular cómo evoluciona esa cantidad con el tiempo.

- **¿Qué ocurre cuando $r < 0$?**
  Cuando $r < 0$, la tasa de crecimiento es negativa y el modelo exponencial representa un decrecimiento de la cantidad a lo largo del tiempo. A lo que si es con respecto al ejerciicio significaria que, si se utiliza un modelo exponencial para representar una cantidad atmosférica, donde una tasa negativa indicaría que esa cantidad disminuye con el tiempo. Sin embargo, no significa necesariamente que la posibilidad de lluvia disminuya, ya que eso depende de cómo se relacionen las variables meteorológicas.

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**
  Primero es que este supone que la tasa de crecimiento o decrecimiento se mantiene constante durante el periodo analizado. Además, puede producir predicciones poco realistas cuando se aplica durante periodos prolongados, porque no considera límites naturales ni otros factores que pueden modificar el comportamiento del fenómeno.

7. Conclusiones

- Se uso lo que es Strattegy y Factory con el fin de que esto haga más facil de poder cambiar entre un modlo otro y todo esto ya que estos dos especial mente strategy me permito agregar lo que es un nueva regla sin necesidad de modificar toda la logica del programa.

- Pudimos ver la precisión de lo que es la simualción depende especificamente de la formula, los datos que le ingresemos y las reglas que le dieron al modelo.

8. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para buscar y comprender información de artículos científicos (*papers*), responder preguntas relacionadas con el tema y entender mejor el problema planteado. Además, se empleó para mejorar la redacción del trabajo y expresar las ideas de manera más clara y sencilla. Su uso facilitó la comprensión del sistema atmosférico y del desarrollo del modelo matemático para la predicción de lluvias.

Referencias

[1] Juan P. Cardona, John J. Leal, José E. Ustariz, Juan P. Cardona, John J. Leal, and José E. Ustariz. Modelado matemático de caja blanca y negra en educación en ingeniería. *Formación universitaria*, 13:105–118, 12 2020.

[2] Jesennia Chavarría-Vásquez, Ronny Gamboa-Araya, Jesennia Chavarría-Vásquez, and Ronny Gamboa-Araya. La modelación matemática en el proceso de formación de docentes de matemática de secundaria. *Revista Electrónica Educare*, 28:84–106, 1 2024.

Diapositivas semana 1